

Тема работы: Нормальные формы.

Цель работы: Познакомиться с задачами этапа концептуального проектирования БД. Изучить ER-модель представления данных (модель «сущность-связь»). Разработать ER-модель данных с учетом семантических ограничений предметной области. Представить модель в виде ER-диаграммы. создать логическую реляционную модель БД из концептуальной модели анализа (ER-диаграммы), используя правила преобразования.

Выполнение работы

1. Представить модель в виде ER-диаграммы.
2. Сформировать набор отношений и их атрибутов. Сформировать наборы ключей. Сформировать сущности (не менее 6). Для каждой сущности определить не менее 3 атрибутов. Сформировать типы связей между типами объектов. Требуется создать не менее одной связи каждого типа («один к одному», «один ко многим», «многие ко многим»). Рассмотреть все виды ключевых полей: потенциальные, простые, составные, естественные, искусственные.
3. Результат представить в виде графического описания модели БД (выполнить с помощью любого удобного инструмента).
4. Оформить отчет

Вариант 25. Ресторан

Продукты:

- а) название
- б) общий вес

Составы блюд:

- а) блюдо
- б) продукт
- в) грамм продукта

Блюда:

- а) название
- б) категория («первое», «второе», «напиток» и т.д.)
- в) цена
- г) вес

Столы:

- а) количество мест

Сотрудники:

- а) имя

Информация о сотрудниках:

- а) номер паспорта
- б) фамилия
- в) отчество
- г) возраст

Клиенты:

- а) имя
- б) телефон

Заказы:

- а) стол
- б) клиент
- в) официант
- г) время
- д) стоимость
- е) статус

Заказы и блюда:

- а) заказ
- б) блюдо

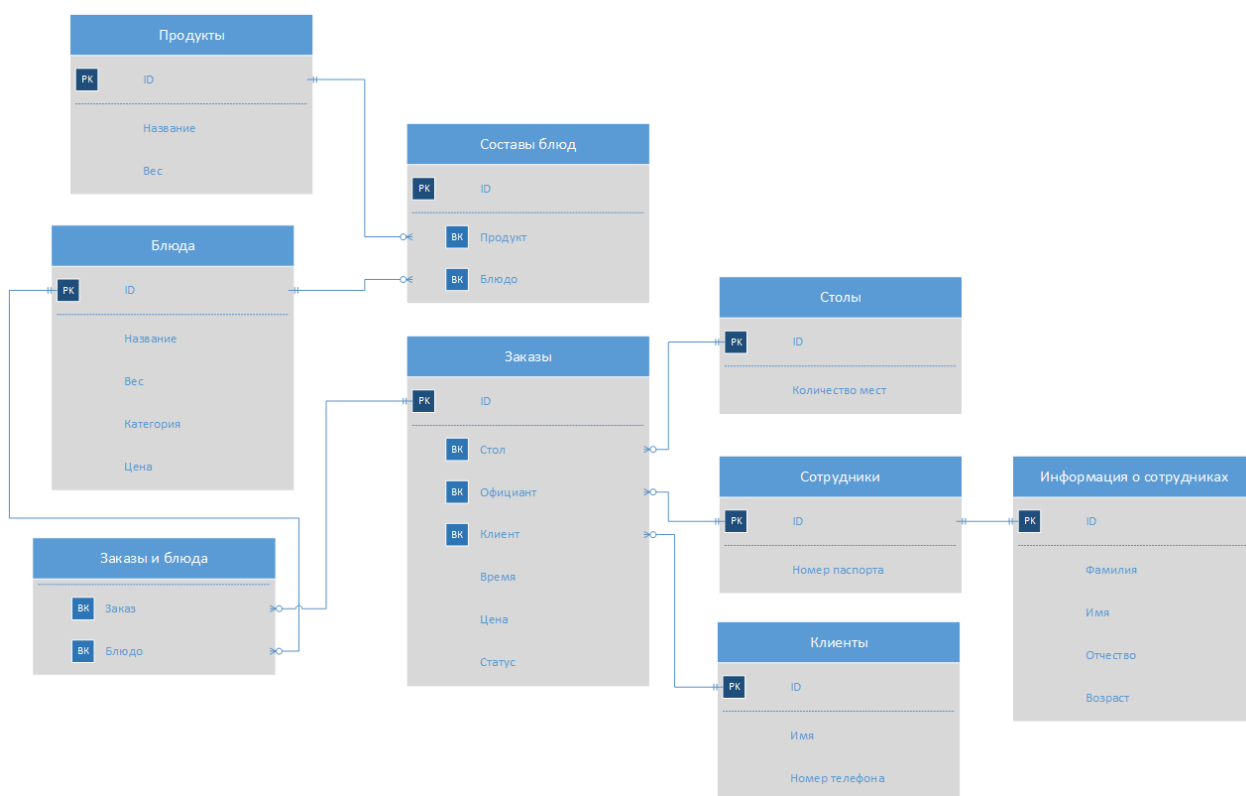


Рисунок 1 – ER-модель в нотации Баркера

В таблице «Сотрудники» номер паспорта является потенциальным простым ключом. В таблице «Информация о сотрудниках» ФИО сотрудника является потенциальным составным ключом. В таблице «Клиенты» номер телефона является потенциальным простым ключом. В таблице «Блюда» название блюда является потенциальным простым ключом.

Контрольные вопросы:

1. Понятие данных, понятие базы данных, понятие систем управления баз данных (СУБД), примеры СУБД.

Данные – зафиксированные факты о объектах, событиях, явлениях.

База данных – совокупность данных, организованных в соответствии с концептуальной структурой, описывающей характеристики этих данных и взаимоотношения между соответствующими сущностями и поддерживающей одну или более областей применения. Любая база данных должна максимально соответствовать следующим требованиям: адекватность предметной области; удобство использования; производительность; защищенность данных.

Система управления базами данных, сокр. СУБД – совокупность программных и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных.

Примеры СУБД:

- MS SQL Server;
- My SQL;
- PostgreSQL;
- Oracle;
- SQLite и др.

2. Понятие модели базы данных.

Модель базы данных — это тип модели данных, который определяет логическую структуру базы данных.

3. Этапы проектирования БД.

- построение информационно-логической модели данных предметной области;
- определение логической структуры реляционной базы данных;
- конструирование таблиц базы данных;
- создание схемы данных;
- ввод данных в таблицы (создание записей);
- разработка необходимых форм, запросов, макросов, модулей, отчетов;
- разработка пользовательского интерфейса.

4. Цель этапа концептуального проектирования БД.

Концептуальный уровень является первым в процессе проектирования баз данных. Здесь происходит анализ предметной области, выделяются сущности, их свойства (атрибуты), а также устанавливаются связи между сущностями. То есть проводится описание (и даже структурирование) объектов и их характеристик, относящихся к предметной области, которые потом будут помещены в базу данных.

5. Нотации для создания концептуальных моделей.

Нотации:

- Чена;
- Мартина;
- IDE1X
- Баркера.

6. Понятие отношения. Основные компоненты отношения.

Реляционная модель данных основана на таком понятии реляционной алгебры, как отношение. Физическим представлением отношения в реляционной базе данных является таблица, состоящая из строк и столбцов, а также имеющая «шапку» – названия столбцов. Любое отношение состоит из атрибутов и кортежей, как таблица состоит из столбцов и строк.

7. Ключи. Виды ключей. Связи (размерность, мощность, модальность).

Ключ отношения – атрибут или набор атрибутов, значения которых могут однозначным образом идентифицировать кортеж данного отношения. Ключ отношения должен удовлетворять следующим условиям:

Условие уникальности – в отношении не может быть двух кортежей с одинаковым набором значений ключевых атрибутов;

Условие минимальности – из ключа нельзя исключить ни одного атрибута без потери условия уникальности.

В отношении может быть несколько ключей, из которых складывается множество потенциальных ключей отношения.

Первичный ключ – потенциальный ключ, который выбран для уникальной идентификации кортежей внутри отношения.

Внешний ключ – атрибут или множество атрибутов внутри отношения, которое соответствует потенциальному ключу некоторого (возможно, того же самого) отношения и служит для связи отношений между собой.

Выводы

В данной лабораторной работе я познакомился с задачами этапа концептуального проектирования БД. Изучил ER-модель представления данных (модель «сущность-связь»). Разработать ER-модель данных с учетом семантических ограничений предметной области. Представить модель в виде ER-диаграммы. создать логическую реляционную модель БД из концептуальной модели анализа (ER-диаграммы), используя правила преобразования.

Список использованных источников

1. Оскерко, В. С. Технологии баз данных и знаний : учеб. пособие / В. С. Оскерко, З. В. Пунчик. – Минск : БГЭУ, 2015. – 215 с.
2. Куликов, С. С. Реляционные базы данных в примерах: практическое пособие для программистов и тестировщиков / С. С. Куликов. – Минск : Четыре четверти, 2020. – 424 с.
3. Документация по Microsoft SQL [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : <https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/?view=sql-server-ver15>.